

《算法分析与设计》第 2 次作业 *

姓名: 你的名字 学号: 你的学号 成绩: _____

算法分析题

题目 1: 求以下递推关系。

$$(1) T(n) = 4T(n/2) + n^2 \log_2 n$$

$$(2) T(n) = 3T(n/9) + 6\sqrt{n}$$

$$(3) T(n) = 2T(\sqrt{n}) + \log_2 n$$

$$(4) T(n) = n + 3T(n/4)$$

答:

题目 2: 用替换法获得以下递推关系的一个渐近上界。

$$(1) T(n) = T(n/2) + 2T(n/4)$$

答:

算法设计题

题目 3: 假设米哈游公司在过去 n 天的股票价格记录在数组 $A[1..n]$ 中, 我们希望找出两天的价格, 其价格下跌最大。即用分治法设计一个算法找到 $A[i]$ 和 $A[j](i \leq j)$ 使得 $M = A[i] - A[j]$ 的值最大, $n \geq 1$, 并分析所需的比较次数 (请写出关键思路或伪代码)。

答:

*要求: 1、分析题请用书面化语言给出详细分析过程。